ESCUELA DE FÍSICA - UIS
PRIMER PARCIAL DE MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICOS I
PROFESOR: ANTONIO CALIXTO GUTIÉRREZ PIÑERES

1 de octubre de 2024

1. (**Valor: 1 punto**)

   (a) Demuestre que la magnitud de un vector $\mathbf{A}$ es invariante ante rotaciones del sistema de coordenadas. es decir,
   $$\left(A_1{}^2 + A_2{}^2\right)^{1/2} = \left(A_1'{}^2 + A_2'{}^2\right)^{1/2} \tag{1}$$

   (b) En un punto (x, y) $\mathbf{A}$ tiene un ángulo α respecto al eje x y un ángulo α' respecto al eje x'. El ángulo del eje x' al eje x es ϕ. Demuestre que $\alpha' = \alpha - \phi$

2. (**Valor: 2 puntos**) Sea ϕ el potencial electrostático y sea $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$ el campo eléctrico de ese potencial. Demuestre que
   $$\int_V \rho\phi \, d\tau = \varepsilon_0 \int_V E^2 \, d\tau \tag{2}$$
   en el límite donde el volumen V se hace todo $\mathbb{R}^3$. Considere que el potencial se hace cero para valores grandes de r conforme con $1/r^n$ con $n \geq 1$. Tenga en cuenta que $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon$.

3. (**Valor: 2 puntos**) En un sistema de coordenadas ortogonales los vectores unitarios $\mathbf{e}_i$ se pueden definir como
   $$\mathbf{e}_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}\,. \tag{3}$$
   Tomando esta definición como punto de partida demuestre que
   $$\frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial q^i} = -\sum_{j\neq i} \mathbf{e}_j \frac{1}{h_j}\frac{\partial h_i}{\partial q_j}\,. \tag{4}$$
   Luego, tomando en cuenta lo anterior, demuestre que
   $$\boldsymbol{\nabla}\psi = \frac{1}{h_1}\frac{\partial \psi}{\partial q^1}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_1}\frac{\partial \psi}{\partial q^2}\mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial \psi}{\partial q^3}\mathbf{e}_3\,, \tag{5}$$
   mediante la aplicación directa de
   $$\boldsymbol{\nabla}\psi = \lim_{\int d\tau \to 0} \frac{\int \psi \, d\boldsymbol{\sigma}}{\int d\tau} \tag{6}$$
   Nota: recuerde que $h_i = \sqrt{g_{ii}}$.

4. (**Valor: 2 puntos**) Sea $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ el campo de velocidades de un fluido en movimiento y sea $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ algún otro campo vectorial ocupando la misma región del espacio. En un tiempo t, sea $\Gamma(t)$ la circulación de $\mathbf{A}$ a lo largo de un contorno cerrado L_t, y en tiempos posteriores $t + \Delta t$ sea $\Gamma(t + \Delta t)$ la circulación de $\mathbf{A}$ a lo largo de un nuevo contorno $L_{t+\Delta t}$ (ver Figura 1) hecho con las mismas partículas de L_t (dicho contorno móvil es llamado como "contorno de fluido"). Derive una expresión para $d\Gamma/dt$. Encuentre una condición suficiente y necesaria para que la circulación de $\mathbf{A}$ se conserve a lo largo de cualquier contorno de fluido.

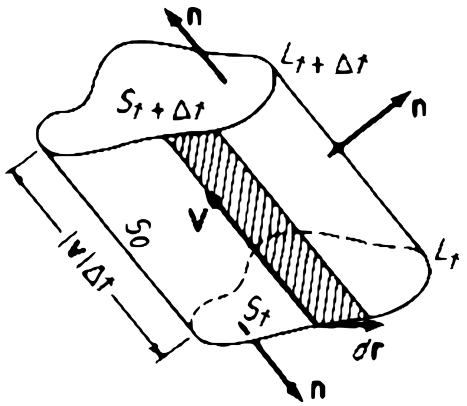


Figura 1

Nota: observe que el contorno L también depende del tiempo. Pista: considere la definición original de derivada como un límite.